

CEA055 – Estatística e Probabilidade

Lista de Exercícios 9 – Modelos Discretos I (uniforme discreta, Bernoulli e geométrica)

Aviso: esta lista de exercícios foi elaborada com o auxílio da IA Claude (Anthropic). Os problemas são originais (não copiados de nenhum livro-texto). As fórmulas e convenções usadas foram conferidas contra a bibliografia da disciplina. Revise as respostas com atenção – como em qualquer material gerado com apoio de IA, pode haver imprecisões.

Parte 1 – Revisão de conceitos

1. Quando um experimento pode ser modelado por uma variável aleatória de Bernoulli? Dê um exemplo prático (diferente de lançar moeda).
2. Classifique cada afirmação como Verdadeira ou Falsa, **justificando** em uma frase:
 - (a) Na distribuição geométrica (como definida em aula: número de tentativas até o primeiro sucesso), o menor valor possível de X é 0.
 - (b) Para uma v.a. de Bernoulli com $p = 0,5$, tem-se $E(X) = \text{Var}(X)$.
 - (c) A distribuição uniforme discreta atribui a mesma probabilidade a cada valor possível de X .
3. Na distribuição geométrica, $E(X) = 1/p$. Explique, com suas palavras, por que esse valor faz sentido, e interprete-o para $p = 0,25$ (por exemplo, a chance de um aluno acertar uma questão de 4 alternativas no chute).

Parte 2 – Resolução (fórmulas e cálculos)

4. Uma rifa tem números de 1 a 20, cada um com igual probabilidade de ser sorteado. Seja X o número sorteado. Calcule $E(X)$ e $\text{Var}(X)$. *Dica: para uma v.a. uniforme discreta em $\{1, \dots, n\}$, vale $\text{Var}(X) = \frac{n^2 - 1}{12}$.*
5. A probabilidade de um visitante de um site completar uma compra é 0,15. Seja $X = 1$ se o visitante compra e $X = 0$ caso contrário (ou seja, $X \sim \text{Ber}(0,15)$). Calcule $E(X)$ e $\text{Var}(X)$.
6. Um vendedor tem probabilidade 0,2 de fechar uma venda a cada contato com um cliente potencial, e os contatos são independentes. Seja X o número do contato em que ocorre a primeira venda. Calcule a probabilidade de a primeira venda ocorrer exatamente no 4º contato.
7. Para a mesma situação do exercício anterior, calcule $E(X)$ e $\text{Var}(X)$, e interprete o valor de $E(X)$ em uma frase.
8. Ainda na mesma situação, calcule $P(X \leq 3)$: a probabilidade de o vendedor fechar a primeira venda até o 3º contato (inclusive). *Dica: $P(X \leq k) = 1 - (1 - p)^k$.*

Parte 3 – Desafio

Desafio

9. Um técnico testa componentes eletrônicos de um lote, um a um, até encontrar o primeiro componente defeituoso. Sabe-se que 5% dos componentes do lote são defeituosos, e os testes são independentes entre si.
- (a) Qual modelo probabilístico é apropriado para a v.a. $X = \text{"número do teste em que o primeiro componente defeituoso é encontrado"}$? Justifique.
 - (b) Calcule $P(X = 1)$ (o primeiro componente já é defeituoso).
 - (c) Calcule $P(X > 10)$ (os primeiros 10 componentes testados são todos bons).
 - (d) Calcule $E(X)$ e $\text{Var}(X)$, e interprete o valor de $E(X)$.
 - (e) Se o técnico só tiver paciência (ou tempo) para testar até 20 componentes, qual é a probabilidade de ele encontrar um defeituoso dentro desse limite?

Parte 4 – Desafio bônus (opcional, não vale nota)

Bônus – Python no Google Colab

10. Exercício opcional, para quem quiser praticar programação. Não precisa instalar nada – roda direto no [Google Colab](#).

O `numpy` tem uma função pronta para gerar valores de uma distribuição geométrica, seguindo a mesma convenção usada em aula (número de tentativas até o primeiro sucesso, começando em 1).

- (a) Gere 300.000 valores simulando a situação do Desafio (Exercício 9):

```
import numpy as np
rng = np.random.default_rng(9)
n = 300000
p = 0.05
X = rng.geometric(p, size=n)
```

- (b) Calcule a média e a variância empíricas:

```
print("media:", X.mean())
print("variância:", X.var())
```

- (c) Compare com os valores teóricos de $E(X)$ e $\text{Var}(X)$ calculados no item (d) do Desafio. Eles estão próximos?

- (d) Estime, empiricamente, $P(X \leq 20)$ usando a simulação:

```
prob_empirica = (X <= 20).mean()
print(prob_empirica)
```

Compare com o valor teórico calculado no item (e) do Desafio.